凭祥市“9•13”广西远冠塑业科技有限公司导热油覆膜机爆管事故调查报告

2020-11-26 18:30 来源：凭祥市应急管理局

凭祥市“9·13”广西远冠塑业科技有限公司导热油覆膜机爆管事故调查报告

2020年9月13日20时45分左右，广西远冠塑业科技有限公司（以下简称远冠公司）七车间1号覆膜机在行过程中，发生加热辊爆管事故，造成1人重伤，1人轻伤。事故发生后，远冠公司立即联系120急救中心将送往市人民医院救治。9月14日上午，远冠公司法人代表易某进将事故情况报告至凭祥市应急管理局，凭祥急管理局立即报告凭祥市人民政府。9月14日下午，易某进将事故情况报告崇左市应急管理局。

2020年9月14日,凭祥市人民政府成立事故调查组，依法对事故进行全面、深入的调查。经过现场勘察取资料、询问证人等多方取证，事故调查组已初步查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况、直接经济等情况，认定了事故的性质和责任，针对事故的原因提出了事故的防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）单位概况。

远冠公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91451XXXXXXXXXXXX，住所为凭祥市崇左市边境经济合作区友谊关工业园区内（原丰浩糖业科技有限公司X号标准厂房），法定代表人为易某进，注册为伍佰万元，成立于2018年9月30日，经营范围为塑料制品的生产与销售；塑料模具设计；塑料制品研发现有职工108人，设有办公室、财务部、车间等部门。公司主要产品有：3D立体墙贴、3D地板贴;主要设备泡炉、切片机、密炼机、挤塑机、覆膜机、成型机、涂胶机、切边机等。主要生产工艺为：原材料→密炼塑→发泡→切片→复膜→成型→涂胶→切边→裁剪→成品。

（二）事故情况。

远冠公司七车间为材料复合车间，安装有6台导热油覆膜机，其中1-5号为1800型导热油覆膜机。事故为1号覆膜机。

1号覆膜机制造厂家为江苏先河机械制造有限公司，该厂家生产的覆膜机为整机出售，不需要用户自行远冠公司与该厂家购进的1号覆膜机，有生产《合格证》等产品证书。远冠公司由于产能过剩，1号覆膜机2019年以后曾经停用过一段时间，2020年8月远冠公司将1号覆膜机加热辊卸下，交给其他厂家做维护保养行辊面特氟龙修复，9月12日该厂家将已经修复维护的加热辊通过物流运输方式寄回远冠公司，2020年9月远冠公司将加热辊重新安装到1号覆膜机，在当天运行生产时发生事故。

（三）公司实际控制人。

远冠公司现有股东四人，分别为易某进、谭某兵、陈某川和王某春。由于公司内部纠纷，法人代表易于2020年5月份已不在公司上班，不参与公司生产经营的管理，由大股东王某春负责公司生产经营的决策理。

（四）受伤工人劳动保障情况。

李某成入职时间为2020年8月22日、黄某忠入职时间为2020年6月份，进厂之后没有经过“三级”安全和覆膜机安全操作、维护等培训教育。

远冠公司均为李某成、黄某忠购买了商业团体意外险，但未购买劳动工伤保险。

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年9月13日中午一点钟，远冠公司安排机修工邓某春，将厂家进行表面修复后刚寄回的加热辊，到七车间1号覆膜机上。加热辊完成安装后，邓某春将注油孔旋转至最高点，从注油孔加注导热油到加热辊加油量几乎与注油孔下端齐平。下午五点左右完成加热辊安装和加注导热油工作后，邓某春启动覆膜机，热辊进行升温，期间未按照规定进行排气泄压作业。

至晚上八点，邓某春将调试后的覆膜机交给值晚班的1号覆膜机操作手李某成，随后下班离开。八点至四十五分期间，李某成操作覆膜机时曾出现过2次加热辊和橡胶辊间隙不匀、下料一边生一边熟的问题，向告覆膜机组长施某欢调整解决。八点四十五分，李某成发现1号覆膜机又出现了一个新的问题：加热辊动力发生小幅度摆动。随即在微信工作群向机修工邓某春报告，但未采取停机等措施，邓某春接到报告后从住往车间。在等待机修工到场处置期间，李某成再次走到加热辊动力轴侧低头查看情况时，加热辊动力轴侧发生爆管事故，加热辊轴承座被震碎飞出并砸中李某成面部，加热辊内导热油喷洒到李某成和2号覆膜机操黄某忠身上，造成李某成面部、眼部受伤，2人身上多处烫伤。

事故发生后，远冠公司迅速将伤者转移到车间外并联系120急救中心将伤者送医救治，次日将重伤者李送广西医科大学第一附属医院进一步救治。2020年11月17日,李某成从广西医科大学第一附属医院出院,出院结果为:全身爆炸烧伤,全身多处爆震伤,肺爆震伤,右眼外伤性眼球脱臼,眼球破裂(左眼),吸入性损伤,眼球挫伤

炎,双眼眼眶骨折,骨折(右侧上颌窦壁、两侧筛窦壁、鼻中隔、两侧鼻骨及左侧额窦后壁)，目前李某成在南滨医院康复治理；黄某忠全身多处浅二度烧伤，在凭祥市人民医院住院治疗一周后已出院。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

人员伤亡情况：事故造成1人重伤，1人轻伤。

直接经济损失情况：损失主要为覆膜机加热辊损坏修复费用和重伤人员的医疗和康复费用、工伤赔偿等，由于目前伤者尚在康复治疗中，费用暂时无法统计。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

按照该覆膜机生产厂家规定，覆膜机在正常维护和运行时，加热辊需要加注导热油的油量为辊腔体体三分之一，不可加注过量，“9•13”事故当天，远冠公司机修工邓某春把厂家进行表面修复后刚寄回的加热安装到七车间1号覆膜机上时，实际加注的油量已经超过加热辊辊腔体体积的二分之一。由于导热油注入过在覆膜机运行期间，加热辊辊腔体内的导热油温度上升至140℃后，受热体积膨胀，加上辊腔体内残留的水化叠加效应（在加注导热油前未按照规定进行吹扫水分杂物），导致辊腔体内产生的高压超过加热辊设备的极限而导致爆管、加热辊轴承被震碎造成事故。

（二）间接原因

1.在覆膜机加热辊维护修复后进行重新安装时，没有严格按照操作规程给加热辊缓慢升温和进行排气操当温度上升时加剧了加热辊辊腔体内产生的压力。

2.远冠公司未组织制定完善覆膜机安全操作、维护规程，相关岗位作业人员在生产作业过程中完全凭人工作经验进行操作，存在盲目作业、违章作业行为，也是导致事故发生的重要原因之一。

3.没有执行作业人员培训上岗制度。远冠公司在事故发生前没有对覆膜机机组组长施某欢、操作工李成、机修工邓某春等人进行操作与维护安全培训教育，使他们熟悉掌握覆膜机设备机械性能、安全操作与规程。李某成入厂至事故发生的时间不到20天，岗前仅靠老员工简单对其进行设备操作使用培训，全厂覆机组人员都没有安全培训记录，“三级”安全培训教育严重不足，员工安全意识十分淡薄。在当天事故发生覆膜机已经出现加热辊和橡胶辊间隙不匀、动力轴侧发生小幅度摆动等异常问题，但机组的作业人员和机人都没有人警觉和采取停机进行检查等安全措施，继续使覆膜机运行直至发生事故。

根据以上事故发生的原因分析，事故调查组认定这起事故是由于作业人员违反机械行业维护规程（过注导热油）、违章操作、生产经营单位未严格履行安全生产工作职责而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

远冠公司，安全生产责任制不健全，安全生产规章制度和操作规程不健全，未制定加热辊加导热油安作规程；机修工人邓某春、覆膜机操作工李某成等均未经安全生产教育和培训合格即上岗作业。远冠公司违法行为最终导致事故发生，对事故发生负有责任。建议市应急管理局对其进行行政处罚。

易某进，远冠公司法人代表。因公司内部原因，2020年5月19日远冠公司股东会议决定公司生产经营权由王大春负责，易永进不再参与生产管理工作，没有条件继续履行主要负责人法定安全生产管理职责，故发生应不负责任。

王某春，远冠公司大股东、监事。2020年5月19日起，负责远冠公司生产经营的决策，是公司的实际人和主要负责人。从2020年5月至事故发生的4个多月时间，未严格履行安全管理职责，未组织制定和完善生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。公司各车间岗位安全操作未建立，相关作业人员未经安全培训教育即上岗作业，导致事故发生。王大春对事故发生负有主要领导责建议市应急管理局对其进行行政处罚。

陈某，远冠公司生产厂长，2020年6月起负责公司安全管理工作，未组织或者参与拟订本单位安全生章制度、操作规程，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训；2020年9月13日在1号覆膜机复工生产安热辊的关键环节，从始至终没有过问设备安装和机械运行情况，未能检查发现1号覆膜机安装、运行存在的安全隐患问题。对事故发生负有直接领导责任，建议市应急管理局对其进行行政处罚。

邓某春，远冠公司机修工。2020年9月13日在作业过程严重违反操作规程：一是向加热辊加导热油前定设备内是否有积水并进行吹扫作业；二是超量加注导热油（设备生产厂家建议加油量为辊腔体积的三分一，当天加注油量已远超辊腔体积的二分之一）；三是没有严格按照操作规程给加热辊缓慢升温和进行排气作。导致设备运行过程中发生爆管事故，对事故负有直接责任。建议责成远冠公司按照规章制度从重进行并给予批评教育。

施某欢，覆膜机组组长。在事故之前就已经多次发现覆膜机有问题，但没有警觉和采取措施，对事故负有次要责任，建议责成远冠公司按照规章制度给予处罚和批评教育。

六、事故防范和整改措施

（一）对存在缺陷的设备进行整改。远冠公司1–5号覆膜机均存在无泄压装置安全隐患，应经生产厂家技术改造符合安全标准后方能投入使用。

（二）依法依规对从业人员进行安全培训教育。远冠公司要严格遵守安全生产法律法规的规定，要对人员开展岗前岗中安全教育培训。远冠公司要完善安全培训台账，建立健全安全管理制度、操作规程并严行实施。

（三）各工业园区和行业主管部门要吸取事故教训，对本辖区本行业领域开展排查，对类似设备隐患安全整治，督促企业切实落实安全生产主体责任。

凭祥市“9•13”广西远冠塑业科技有

限公司导热油覆膜机爆管事故调查组

2020年11月26日

政府网站找错

网站地图 联系我们 地址：凭祥市友谊关大道行政中心801号
主办：凭祥市人民政府 电话：0771-8538719
桂公网安备45148102000005 桂ICP备12000470号-1 网站标识码：4514810001

凭祥市人民政府微博 边关凭祥